UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

Electromagnetismo - Física II

Guía N°11 : Inducción electromagnética

Profesor: Arturo Fernández Pérez

1. Un lazo de alambre de lados $L = 1$ [m] y $w = 10$ [cm] está a una distancia $h = 1$ [cm] de una corriente $I(t) = 3 + 10t$ [A], como muestra la Fig. 1. Determine el flujo de campo magnético a través del lazo, la fem inducida en el mismo y la dirección de la corriente en el lazo. **R:** $\phi_B(t) = 1,439 \times 10^{-6} + (4,8 \times 10^{-6})\, t$ [Wb]; $\varepsilon = -4,8$ [μV]; Corriente en sentido antihorario.

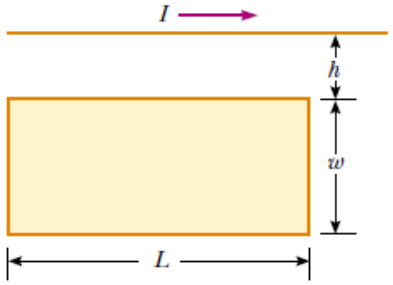


Figura 1

2. Una bobina de 15 vueltas y radio $R = 10$ [cm] rodea un solenoide extenso de radio $r = 2$ [cm] y 1000 vueltas/metro (Fig. 2). Si la corriente en el solenoide es $I(t) = 5\sin(120t)$ [A], determine la fem inducida en la bobina. **R:** $\varepsilon = -14\cos(120t)$ [mV]

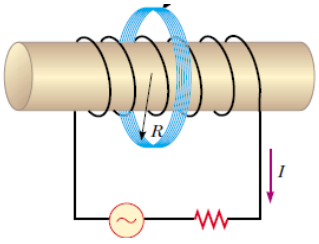


Figura 2

3. Determine la corriente a través de la sección PQ de longitud $a = 65$ [cm] de la Fig. 3. El circuito es colocado en una región de campo magnético cuya magnitud es $B(t) = 0.001t$.

La resistencia por unidad de longitud del cable es 0.1 $[\Omega/m]$. **R:** $I_{PQ} = 0,85$ [mA]

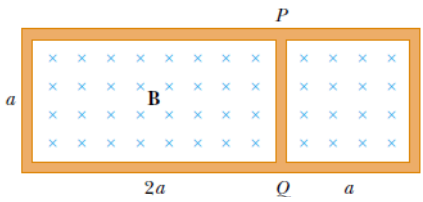


Figura 3

4. Un lazo rectangular de 40 x 30 [cm] se mueve a una rapidez $v = 2$ [cm/s] en una región de campo magnético uniforme $B = 1,25$ [T]. La región con campo magnético termina abruptamente, como se muestra en la Fig. 4. Determine la fem inducida cuando el lazo está

   (a) Totalmente dentro del campo. **R:** $\varepsilon = 0$ [V]

   (b) Parcialmente dentro del campo. **R:** $\varepsilon = -10$ [mV]

   (c) Totalmente fuera del campo. **R:** $\varepsilon = 0$ [V]

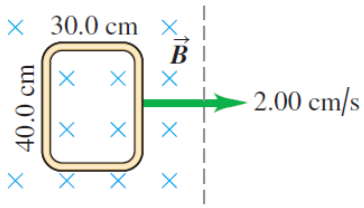


Figura 4

5. Suponga que el lazo de corriente de la Fig. 5 rota alrededor del eje y; el eje x; el eje z. ¿Cuál es el valor máximo de la fem inducida en cada caso si $A = 600$ [cm^2], $\omega = 35$ [rad/s] y $B = 0.45$ [T]? **R:** Alrededor del eje y y del eje z, $\varepsilon_{\max} = 0,945$ [V]. Alrededor del eje x, $\varepsilon_{\max} = 0$ [V].

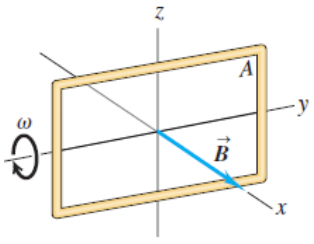


Figura 5

6. En la Fig. 6 se muestran las secciones transversales de dos solenoides muy largos y la dirección de sus campos magnéticos, que se incrementan a una tasa de 2 $[\frac{T}{s}]$.

Utilizando las leyes de Kirchhoff, determine la corriente inducida en cada resistencia. **R:** $I_{6\Omega} = 1,286$ [mA], $I_{5\Omega} = 17,14$ [mA], $I_{3\Omega} = 18,43$ [mA]

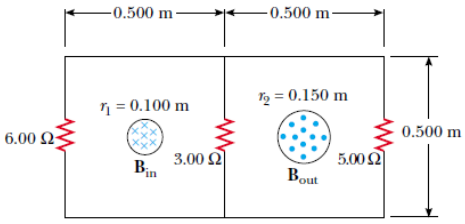


Figura 6

7. Un disco de aluminio de radio $r_1 = 5$ $[cm]$ y resistencia $R = 0.0003$ [Ω] se ubica sobre un solenoide de 1000 vueltas/metro y radio $r_2 = 3$ [cm], como muestra la Fig. 7. Asuma que en el campo del solenoide en el extremo superior es la mitad que en el centro del mismo. Si la corriente en el solenoide aumenta a una tasa de 25 $[\frac{A}{s}]$ ¿Cuál es la corriente inducida en el anillo? **R:** $I = 0,148$ [A] ¿Cuál es el campo magnético producido por la corriente inducida, en el centro del anillo? **R:** $B = 1,86 \times 10^{-6}$ [T]

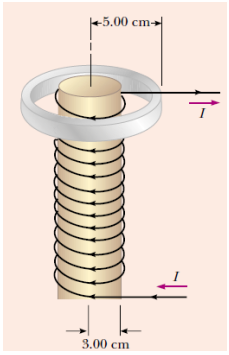


Figura 7

8. En la Fig. 8 un imán se dirige hacia un lazo de corriente ¿La diferencia de potencial $V_a - V_b$, es positiva, negativa o cero? **R:** Negativa, ya que la corriente inducida circula desde b hacia a.

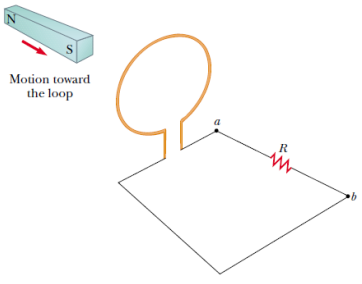


Figura 8

9. El inductor de la Fig. 9 tiene una inductancia $L = 260$ $[mH]$ y es atravesado por una corriente i. Si la corriente decae con una tasa $\frac{di}{dt} = -0,0180$ [A/s], encuentre la fem inducida en el inductor y determine qué punto (a ó b) está a un potencial más alto. **R:** $\varepsilon = 4,68$ [mV]. El punto b está a mayor potencial, ya que la corriente i disminuye en el tiempo y la corriente inducida va en la misma dirección.

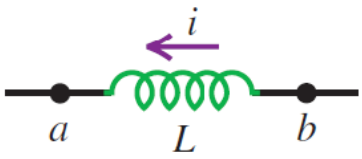


Figura 9

10. En la Fig. 10, se muestra el gráfico de la corriente $i(t)$ a través de un inductor de $4,6$ [H] que tiene una resistencia $R = 12$ [Ω]. Si la escala del gráfico llega hasta 8,0 [A] y $t_s = 6$ [ms], determine la magnitud de la corriente inducida a través del inductor, en los intervalos (a) 0 a 2 ms (b) 2 a 5 ms y (c) 5 a 6 ms.

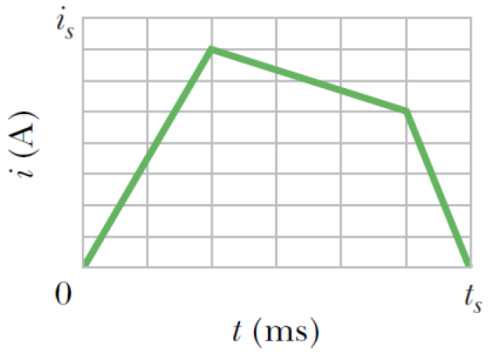


Figura 10

11. Un lazo rectangular de $N = 50$ vueltas ($b = 5$ [cm] y $l = 15$ [cm]) se encuentra a una distancia $a = 3$ [cm] de un conductor recto muy largo, por cuál circula una corriente i

(Fig. 11). Determine la inductancia mutua de este sistema. **R:** $M = 1,47\ [\mu H]$

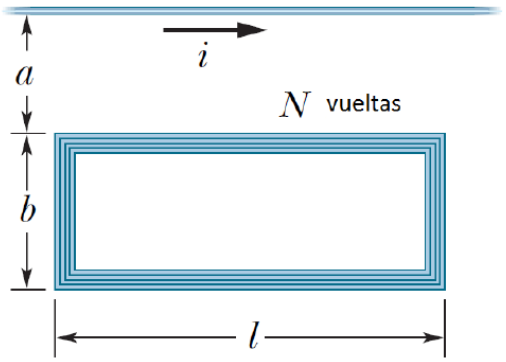


Figura 11